(4) 如果$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$和$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$都不存在,那么$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]$不存在.

6. 设有收敛数列$\{x_n\}$和$\{y_n\}$,若从某项起,有

$$x_n \geqslant y_n \quad (n \geqslant N, N \in \mathbf{N}_+),$$

且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$,证明:$A \geqslant B$.

*7. 证明本节定理3中的(2).

第六节　极限存在准则　两个重要极限

下面讲判定极限存在的两个准则以及作为应用准则的例子,讨论两个重要极限:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1 \text{及} \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}.$$

准则Ⅰ　如果数列$\{x_n\}$, $\{y_n\}$及$\{z_n\}$满足下列条件:

(1) 从某项起,即$\exists n_0 \in \mathbf{N}_+$,当$n>n_0$时,有

$$y_n \leqslant x_n \leqslant z_n;$$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$,

那么数列$\{x_n\}$的极限存在,且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

证　因$y_n \to a$, $z_n \to a$,所以根据数列极限的定义,$\forall \varepsilon > 0$,$\exists$正整数N_1,当$n>N_1$时,有$|y_n - a| < \varepsilon$;又$\exists$正整数N_2,当$n>N_2$时,有$|z_n - a| < \varepsilon$.现在取$N = \max\{n_0, N_1, N_2\}$,则当$n>N$时,有

$$|y_n - a| < \varepsilon, \quad |z_n - a| < \varepsilon$$

同时成立,即

$$a-\varepsilon < y_n < a+\varepsilon, \quad a-\varepsilon < z_n < a+\varepsilon$$

同时成立.又因当$n>N$时,x_n介于y_n和z_n之间,从而有

$$a-\varepsilon < y_n \leqslant x_n \leqslant z_n < a+\varepsilon,$$

即

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

成立.这就证明了$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

上述数列极限存在准则可以推广到函数的极限.

准则Ⅰ′　如果

(1) 当$x \in \mathring{U}(x_0, r)$ (或$|x|>M$)时,

$$g(x) \leqslant f(x) \leqslant h(x);$$

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} g(x) = A$, $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} h(x) = A$,

那么 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)$ 存在，且等于 A.

准则Ⅰ及准则Ⅰ′称为夹逼准则.

作为准则Ⅰ′的应用，下面讨论一个重要的极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}.$$

首先注意到，函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 对于一切 $x\neq 0$ 都有定义.

在图 1-30 所示的四分之一的单位圆中，设圆心角 $\angle AOB=x\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$，点 A 处的切线与 OB 的延长线相交于 D，又 $BC\perp OA$，则

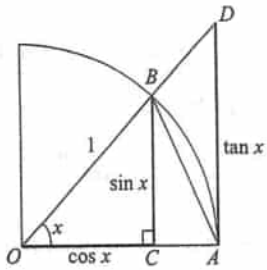


图 1-30

$$\sin x=CB,\quad x=\overset{\frown}{AB},\quad \tan x=AD.$$

因为

$$\triangle AOB \text{ 的面积}<\text{扇形 } AOB \text{ 的面积}<\triangle AOD \text{ 的面积},$$

所以

$$\frac{1}{2}\sin x<\frac{1}{2}x<\frac{1}{2}\tan x,$$

即

$$\sin x<x<\tan x.$$

不等号各边都除以 $\sin x$，就有

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x},$$

或

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1. \tag{6-1}$$

因为当 x 用 $-x$ 代替时，$\cos x$ 与 $\dfrac{\sin x}{x}$ 都不变，所以上面的不等式对于开区间 $\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 内的一切 x 也是成立的.

为了对(6-1)式应用准则Ⅰ′，下面来证 $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$.

事实上，当 $0<|x|<\dfrac{\pi}{2}$ 时，

$$0<|\cos x-1|=1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}<2\left(\frac{x}{2}\right)^2=\frac{x^2}{2},$$

即

$$0<1-\cos x<\frac{x^2}{2}.$$

当 $x\to 0$ 时，$\frac{x^2}{2}\to 0$，由准则 I′有 $\lim\limits_{x\to 0}(1-\cos x)=0$，所以

$$\lim_{x\to 0}\cos x=1.$$

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$，$\lim\limits_{x\to 0}1=1$，由不等式(6-1)及准则 I′，即得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1. \qquad (6-2)$$

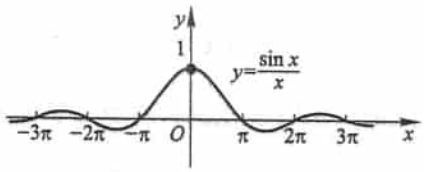


图 1-31

从图 1-31 也可以看出这个重要极限.

例 1　求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}$.

解　$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}=1.$

例 2　求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$.

解　$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin^2 x}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\cos x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{1+\cos x}=\frac{1}{2}.$

例 3　求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}$.

解　令 $t=\arcsin x$，则 $x=\sin t$，当 $x\to 0$ 时，有 $t\to 0$. 于是由复合函数的极限运算法则得

例题精讲 1-2

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}=1.$$

准则 II　单调有界数列必有极限.

如果数列 $\{x_n\}$ 满足条件

$$x_1\leqslant x_2\leqslant x_3\leqslant\cdots\leqslant x_n\leqslant x_{n+1}\leqslant\cdots,$$

就称数列 $\{x_n\}$ 是单调增加的；如果数列 $\{x_n\}$ 满足条件

$$x_1\geqslant x_2\geqslant x_3\geqslant\cdots\geqslant x_n\geqslant x_{n+1}\geqslant\cdots,$$

就称数列 $\{x_n\}$ 是单调减少的. 单调增加和单调减少的数列统称为单调数列①.

在第二节中曾证明：收敛的数列一定有界. 但那时也曾指出：有界的数列不一定收敛. 现在准则 II 表明：如果数列不仅有界，并且是单调的，那么这个数列的极限必定存

① 这里的单调数列是广义的，就是说，在条件中也包括相等的情形. 以后称单调数列都是指这种广义的单调数列.

在，也就是这数列一定收敛.

对准则Ⅱ我们不作证明，而给出如下的几何解释：

从数轴上看，对应于单调数列的点 x_n 只可能向一个方向移动，所以只有两种可能情形：或者点 x_n 沿数轴移向无穷远（$x_n\to+\infty$ 或 $x_n\to-\infty$），或者点 x_n 无限趋于某一个定点 A（图 1-32），也就是数列 $\{x_n\}$ 趋于一个极限.但现在假定数列是有界的，而有界数列的点 x_n 都落在数轴上某一个区间 $[-M,M]$ 内，那么上述第一种情形就不可能发生了.这就表示这个数列趋于一个极限，并且这个极限的绝对值不超过 M.

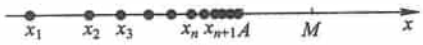


图 1-32

作为准则Ⅱ的应用，我们讨论另一个重要极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x.$$

下面考虑 x 取正整数 n 而趋于 $+\infty$ 的情形.

设 $x_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$，我们来证数列 $\{x_n\}$ 单调增加并且有界.按牛顿二项公式，有

$$\begin{aligned}x_n&=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\\&=1+\frac{n}{1!}\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2}+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\cdot\frac{1}{n^3}+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots(n-n+1)}{n!}\cdot\frac{1}{n^n}\\&=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right),\end{aligned}$$

类似地，

$$\begin{aligned}x_{n+1}=1+1+&\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)+\cdots+\\&\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)+\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n}{n+1}\right).\end{aligned}$$

比较 x_n，x_{n+1} 的展开式，可以看到除前两项外，x_n 的每一项都小于 x_{n+1} 的对应项，并且 x_{n+1} 还多了最后的一项，其值大于 0，因此

$$x_n<x_{n+1},$$

这就说明数列 $\{x_n\}$ 是单调增加的.这个数列同时还是有界的.因为，如果 x_n 的展开式中各项括号内的数用较大的数 1 代替，得

$$x_n\leqslant1+\left(1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)\leqslant1+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\right)$$

$$=1+\frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}}=3-\frac{1}{2^{n-1}}<3,$$

这就说明数列$\{x_n\}$是有界的.根据极限存在准则Ⅱ,这个数列$\{x_n\}$的极限存在,通常用字母 e 来表示它,即

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}.$$

可以证明,当 x 取实数而趋于$+\infty$或$-\infty$时,函数$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$的极限都存在且都等于 e①.因此②,

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}. \tag{6-3}$$

这个数 e 是无理数,它的值是

$$\mathrm{e}=2.718\ 281\ 828\ 459\ 045\cdots.$$

在第一节中提到的指数函数$y=\mathrm{e}^x$以及自然对数$y=\ln x$中的底 e 就是这个常数.

利用复合函数的极限运算法则,可把(6-3)式写成另一形式.在$(1+z)^{\frac{1}{z}}$中作代换

---

① 设$n\leqslant x<n+1$,则

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

且 n 与 x 同时趋于$+\infty$,因为

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]=\mathrm{e},$$

应用夹逼准则,即得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}.$$

令$x=-(t+1)$,则$x\to-\infty$时,$t\to+\infty$.从而

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{t\to+\infty}\left(1-\frac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)}=\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{t}{t+1}\right)^{-(t+1)}$$

$$=\lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t+1}=\lim_{t\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\cdot\left(1+\frac{1}{t}\right)\right]=\mathrm{e}.$$

② 参阅习题 1-3 第 10 题.

$x=\dfrac{1}{z}$，得$\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$．又当$z\to 0$时$x\to\infty$．因此由复合函数的极限运算法则得

$$\lim_{z\to 0}(1+z)^{\frac{1}{z}}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}.$$

下面的例 4 也是用代换方法来做的，实质上还是用到了复合函数的极限运算法则．

例 4　求$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{x}$．

解　令$t=-x$，则当$x\to\infty$时，$t\to\infty$．于是

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}=\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{-t}=\lim_{t\to\infty}\frac{1}{\left(1+\dfrac{1}{t}\right)^{t}}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

相应于单调有界数列必有极限的准则Ⅱ，函数极限也有类似的准则．对于自变量的不同变化过程（$x\to x_0^-$，$x\to x_0^+$，$x\to-\infty$，$x\to+\infty$），准则有不同的形式．现以$x\to x_0^-$为例，将相应的准则叙述如下：

准则Ⅱ′　设函数$f(x)$在点x_0的某个左邻域内单调并且有界，则$f(x)$在x_0的左极限$f(x_0^-)$必定存在．

***柯西（Cauchy）①极限存在准则**

例题精讲 1-3

在第二节例 1 及例 2 中，我们看到收敛数列不一定是单调的．因此，准则Ⅱ所给出的单调有界这条件，是数列收敛的充分条件，而不是必要的．当然，其中有界这一条件对数列的收敛性来说是必要的．下面叙述的柯西极限存在准则，它给出了数列收敛的充分必要条件．

柯西极限存在准则　数列$\{x_n\}$收敛的充分必要条件是：对于任意给定的正数ε，存在正整数N，使得当$m>N$，$n>N$时，有

$$|x_n-x_m|<\varepsilon.$$

证　必要性　设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$．$\forall\,\varepsilon>0$，由数列极限的定义，$\exists$正整数$N$，当$n>N$时，有

$$|x_n-a|<\frac{\varepsilon}{2};$$

同样，当$m>N$时，也有

$$|x_m-a|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

---

① 柯西（Augustin-Louis Cauchy，1789—1857），法国数学家，他出版了《分析教程》（1821）、《无穷小分析教程概论》（1823）、《微积分在几何中的应用》（1826—1828）这几部划时代的著作，给出了分析学一系列基本概念的严格定义，将微积分理论完整而严密地奠基于极限的基础之上，从而使他成为严格微积分学的奠基者．

因此，当 $m>N, n>N$ 时，有

$$|x_n-x_m|=|(x_n-a)-(x_m-a)|\leqslant|x_n-a|+|x_m-a|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

所以条件是必要的.

充分性这里不予证明.

这准则的几何意义表示，数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是：对于任意给定的正数 ε，在数轴上一切具有足够大序号的点 x_n 中，任意两点间的距离小于 ε.

柯西极限存在准则有时也叫做柯西审敛原理.

习题 1-6

1. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin\omega x}{x}$；　(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan 3x}{x}$；　(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 5x}$；

(4) $\lim\limits_{x\to0}x\cot x$；　(5) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos 2x}{x\sin x}$；　(6) $\lim\limits_{n\to\infty}2^n\sin\dfrac{x}{2^n}$ (x 为不等于零的常数，$n\in\mathbf{N}_+$).

2. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to0}(1-x)^{\frac{1}{x}}$；　(2) $\lim\limits_{x\to0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$；　(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^{2x}$；

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{kx}$ (k 为正整数).

*3. 根据函数极限的定义，证明极限存在的准则 I′.

4. 利用极限存在准则证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}=1$；　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right)=1$；

(3) $\lim\limits_{x\to0}\sqrt[n]{1+x}=1$；　(4) $\lim\limits_{x\to0^+}x\left[\dfrac{1}{x}\right]=1$.

5. 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ ($n\in\mathbf{N}_+$). 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

6. 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1\in(0,\pi)$，$x_{n+1}=\sin x_n$ ($n\in\mathbf{N}_+$). 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

第七节　无穷小的比较

在第五节中我们已经知道，两个无穷小的和、差及乘积仍旧是无穷小. 但是，关于两个无穷小的商，却会出现不同的情况，例如，当 $x\to0$ 时，$3x$，x^2，$\sin x$ 都是无穷小，而

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x}=0,\quad \lim_{x\to 0}\frac{3x}{x^2}=\infty,\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{3x}=\frac{1}{3}.$$

两个无穷小之比的极限的各种不同情况，反映了不同的无穷小趋于零的“快慢”程度.就上面几个例子来说，在 $x\to 0$ 的过程中，$x^2\to 0$ 比 $3x\to 0$“快些”，反过来 $3x\to 0$ 比 $x^2\to 0$“慢些”，而 $\sin x\to 0$ 与 $3x\to 0$“快慢相仿”.

下面，我们就无穷小之比的极限存在或为无穷大时，来说明两个无穷小之间的比较.应当注意，下面的 α 及 β 都是在同一个自变量的变化过程中的无穷小，且 $\alpha\neq 0$，$\lim\dfrac{\beta}{\alpha}$ 也是在这个变化过程中的极限.

定义

如果 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=0$，那么就说 β 是比 α 高阶的无穷小，记作 $\beta=o(\alpha)$；

如果 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=\infty$，那么就说 β 是比 α 低阶的无穷小；

如果 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=c\neq 0$，那么就说 β 与 α 是同阶无穷小；

如果 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha^k}=c\neq 0,k>0$，那么就说 β 是关于 α 的 k 阶无穷小；

如果 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=1$，那么就说 β 与 α 是等价无穷小，记作 $\alpha\sim\beta$.

显然，等价无穷小是同阶无穷小的特殊情形，即 $c=1$ 的情形.

下面举一些例子：

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2}{x}=0$，所以当 $x\to 0$ 时，$3x^2$ 是比 x 高阶的无穷小，即

$$3x^2=o(x)\quad (x\to 0).$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\infty$，所以当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n}$ 是比 $\dfrac{1}{n^2}$ 低阶的无穷小.

因为 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}=6$，所以当 $x\to 3$ 时，x^2-9 与 $x-3$ 是同阶无穷小.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$，所以当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x$ 是关于 x 的二阶无穷小.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，所以当 $x\to 0$ 时，$\sin x$ 与 x 是等价无穷小，即

$$\sin x\sim x\quad (x\to 0).$$

下面再举一个常用的等价无穷小的例子.

例 1　证明：当 $x\to 0$ 时，$\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{1}{n}x$.

证　因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{1}{n}x}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt[n]{1+x})^n-1}{\frac{1}{n}x[\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}}+\sqrt[n]{(1+x)^{n-2}}+\cdots+1]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{n}{\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}}+\sqrt[n]{(1+x)^{n-2}}+\cdots+1}=1\text{①},$$

所以 $\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{1}{n}x$ $(x\to 0)$.

关于等价无穷小，有下面两个定理：

定理 1　β 与 α 是等价无穷小的充分必要条件为

$$\beta=\alpha+o(\alpha).$$

证　必要性　设 $\alpha\sim\beta$，则

$$\lim\frac{\beta-\alpha}{\alpha}=\lim\left(\frac{\beta}{\alpha}-1\right)=\lim\frac{\beta}{\alpha}-1=0,$$

因此 $\beta-\alpha=o(\alpha)$，即 $\beta=\alpha+o(\alpha)$.

充分性　设 $\beta=\alpha+o(\alpha)$，则

$$\lim\frac{\beta}{\alpha}=\lim\frac{\alpha+o(\alpha)}{\alpha}=\lim\left(1+\frac{o(\alpha)}{\alpha}\right)=1,$$

因此 $\alpha\sim\beta$.

例 2　因为当 $x\to 0$ 时，$\sin x\sim x$，$\tan x\sim x$，$\arcsin x\sim x$，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，所以当 $x\to 0$ 时有

$$\sin x=x+o(x),\quad \tan x=x+o(x),$$

$$\arcsin x=x+o(x),\quad 1-\cos x=\frac{1}{2}x^2+o(x^2).$$

定理 2　设 $\alpha\sim\tilde{\alpha}$，$\beta\sim\tilde{\beta}$，且 $\lim\frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$ 存在，则

---

① 极限 $\lim_{x\to 0}\sqrt[n]{(1+x)^m}=1$ $(m=n-1,n-2,\cdots,1)$ 用到了习题 1-6 中题 4(3) 的结果及第五节中定理 3 的推论 2.

$$\lim\frac{\beta}{\alpha}=\lim\frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}.$$

证　$\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=\lim\left(\dfrac{\beta}{\tilde{\beta}}\cdot\dfrac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}\cdot\dfrac{\tilde{\alpha}}{\alpha}\right)=\lim\dfrac{\beta}{\tilde{\beta}}\cdot\lim\dfrac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}\cdot\lim\dfrac{\tilde{\alpha}}{\alpha}=\lim\dfrac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}.$

定理 2 表明，求两个无穷小之比的极限时，分子及分母都可用等价无穷小来代替. 因此，如果用来代替的无穷小选得适当的话，就可以使计算简化.

例 3　求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan 2x}{\sin 5x}$.

解　当 $x\to0$ 时，$\tan 2x\sim2x$，$\sin 5x\sim5x$，所以

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan 2x}{\sin 5x}=\lim_{x\to0}\frac{2x}{5x}=\frac{2}{5}.$$

例 4　求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x^3+3x}$.

解　当 $x\to0$ 时，$\sin x\sim x$，无穷小 x^3+3x 与它本身显然是等价的，所以

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x^3+3x}=\lim_{x\to0}\frac{x}{x(x^2+3)}=\lim_{x\to0}\frac{1}{x^2+3}=\frac{1}{3}.$$

例 5　求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x-1}$.

释疑解难 1-6

解　当 $x\to0$ 时，$(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1\sim\dfrac{1}{3}x^2$，$\cos x-1\sim-\dfrac{1}{2}x^2$，所以

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x-1}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{3}x^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-\frac{2}{3}.$$

例题精讲 1-4

习题 1-7

1. 当 $x\to0$ 时，$2x-x^2$ 与 x^2-x^3 相比，哪一个是高阶无穷小？
2. 当 $x\to0$ 时，$(1-\cos x)^2$ 与 $\sin^2x$ 相比，哪一个是高阶无穷小？
3. 当 $x\to1$ 时，无穷小 $1-x$ 和(1) $1-x^3$，(2) $\dfrac{1}{2}(1-x^2)$ 是否同阶，是否等价？
4. 证明：当 $x\to0$ 时，有

(1) $\arctan x\sim x$；　　(2) $\sec x-1\sim\dfrac{x^2}{2}$.

5. 利用等价无穷小的性质，求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{2x}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x^n)}{(\sin x)^m}$ (n,m 为正整数)；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 x}$；　　(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\tan x}{(\sqrt[3]{1+x^2}-1)(\sqrt{1+\sin x}-1)}$.

6. 证明无穷小的等价关系具有下列性质：

(1) $\alpha\sim\alpha$ (自反性)；　　(2) 若 $\alpha\sim\beta$，则 $\beta\sim\alpha$ (对称性)；

(3) 若 $\alpha\sim\beta,\beta\sim\gamma$，则 $\alpha\sim\gamma$ (传递性).

第八节　函数的连续性与间断点

一、函数的连续性

自然界中有许多现象，如气温的变化、河水的流动、植物的生长等都是连续地变化着的.这种现象在函数关系上的反映，就是函数的连续性.例如就气温的变化来看，当时间变动很微小时，气温的变化也很微小，这种特点就是所谓连续性.下面我们先引入增量的概念，然后来描述连续性，并引出函数的连续性的定义.

设变量 u 从它的一个初值 u_1 变到终值 u_2，终值与初值的差 u_2-u_1 就叫做变量 u 的增量，记作 Δu，即

$$\Delta u=u_2-u_1.$$

增量 Δu 可以是正的，也可以是负的.在 Δu 为正的情形，变量 u 从 u_1 变到 $u_2=u_1+\Delta u$ 时是增大的；当 Δu 为负时，变量 u 是减小的.

应该注意到：记号 Δu 并不表示某个量 Δ 与变量 u 的乘积，而是一个整体不可分割的记号.

现在假定函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一个邻域内是有定义的.当自变量 x 在这邻域内从 x_0 变到 $x_0+\Delta x$ 时，函数值或因变量 $f(x)$ 相应地从 $f(x_0)$ 变到 $f(x_0+\Delta x)$，因此函数值或因变量 $f(x)$ 的对应增量为

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

习惯上也称 Δy 为函数的增量，函数增量的几何解释如图 1-33 所示.

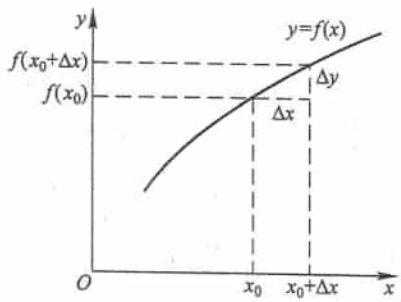


图 1-33

假如保持 x_0 不变而让自变量的增量 Δx 变动，一般说来，函数的增量 Δy 也要随着变动.现在我们对连续性的概念可以这样描述：如

果当 Δx 趋于零时，函数的对应增量 Δy 也趋于零，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0 \tag{8-1}$$

或

$$\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0,$$

那么就称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处是连续的，即有下述定义：

定义　设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义，如果

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0,$$

那么就称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 连续.

为了应用方便起见，下面把函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 连续的定义用不同的方式来叙述.

设 $x=x_0+\Delta x$，则 $\Delta x\to 0$ 就是 $x\to x_0$. 又由于

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=f(x)-f(x_0),$$

即

$$f(x)=f(x_0)+\Delta y,$$

可见 $\Delta y\to 0$ 就是 $f(x)\to f(x_0)$，因此(8-1)式与

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$$

相当. 所以，函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 连续的定义又可叙述如下：

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义，如果

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0), \tag{8-2}$$

那么就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

由函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限的定义可知，上述定义也可用“ε-δ”语言表达如下：

$f(x)$ 在点 x_0 连续 $\Leftrightarrow \forall\,\varepsilon>0$，$\exists\,\delta>0$，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

下面说明左连续及右连续的概念.

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0^-)$ 存在且等于 $f(x_0)$，即

$$f(x_0^-)=f(x_0),$$

那么就说函数 $f(x)$ 在点 x_0 左连续. 如果 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0^+)$ 存在且等于 $f(x_0)$，即

$$f(x_0^+)=f(x_0),$$

那么就说函数 $f(x)$ 在点 x_0 右连续.

在区间上每一点都连续的函数，叫做在该区间上的连续函数，或者说函数在该区间上连续. 如果区间包括端点，那么函数在右端点连续是指左连续，在左端点连续是指右连续.

释疑解难

1-7

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.

在第五节中，我们曾经证明：如果 $f(x)$ 是有理整函数(多项式)，那么对于任意的

实数 x_0，都有 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，因此有理整函数在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内是连续的. 对于有理分式函数 $F(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，只要 $Q(x_0)\neq 0$，就有 $\lim\limits_{x\to x_0} F(x)=F(x_0)$，因此有理分式函数在其定义域内的每一点都是连续的.

由第三节例 5 可知，函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内是连续的.

作为例子，我们来证明，函数 $y=\sin x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内是连续的.

设 x 是区间 $(-\infty,+\infty)$ 内任意取定的一点. 当 x 有增量 Δx 时，对应的函数的增量为

$$\Delta y=\sin(x+\Delta x)-\sin x,$$

由三角公式有

$$\sin(x+\Delta x)-\sin x=2\sin\frac{\Delta x}{2}\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right),$$

注意到

$$\left|\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right|\leqslant 1,$$

就推得

$$|\Delta y|=|\sin(x+\Delta x)-\sin x|\leqslant 2\left|\sin\frac{\Delta x}{2}\right|.$$

因为对于任意的角 α，当 $\alpha\neq 0$ 时有 $|\sin\alpha|<|\alpha|$，所以

$$0\leqslant|\Delta y|=|\sin(x+\Delta x)-\sin x|<|\Delta x|.$$

因此，当 $\Delta x\to 0$ 时，由夹逼准则得 $|\Delta y|\to 0$，这就证明了 $y=\sin x$ 对于任一 $x\in(-\infty,+\infty)$ 是连续的.

类似地可以证明，函数 $y=\cos x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内是连续的.

二、函数的间断点

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义. 在此前提下，如果函数 $f(x)$ 有下列三种情形之一：

（1）在 $x=x_0$ 没有定义；

（2）虽在 $x=x_0$ 有定义，但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在；

（3）虽在 $x=x_0$ 有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq f(x_0)$，

那么函数 $f(x)$ 在点 x_0 为不连续，而点 x_0 称为函数 $f(x)$ 的不连续点或间断点.

下面举例来说明函数间断点的几种常见类型.

例 1　正切函数 $y=\tan x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处没有定义，所以点 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 是函数 $\tan x$ 的间断

点.因

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x=\infty,$$

我们称 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 为函数 $\tan x$ 的无穷间断点(图 1-34).

例 2　函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在点 $x=0$ 没有定义;当 $x\to 0$ 时,函数值在 -1 与 1 之间变动无限多次(图 1-35),所以点 $x=0$ 称为函数 $\sin\dfrac{1}{x}$ 的振荡间断点.

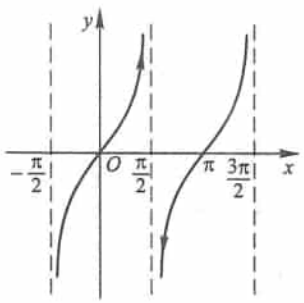


图 1-34

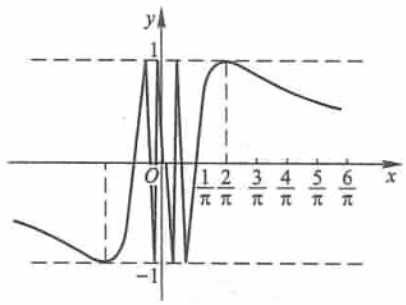


图 1-35

例 3　函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 在点 $x=1$ 没有定义,所以函数在点 $x=1$ 不连续(图 1-36).但这里

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2.$$

如果补充定义:令 $x=1$ 时 $y=2$,那么所给函数在 $x=1$ 成为连续.所以 $x=1$ 称为该函数的可去间断点.

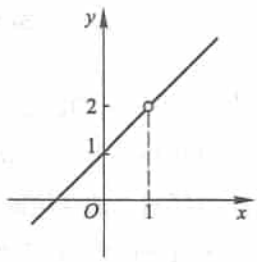


图 1-36

例 4　函数

$$y=f(x)=\begin{cases}x, & x\neq 1,\\ \dfrac{1}{2}, & x=1.\end{cases}$$

这里 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}x=1$,但 $f(1)=\dfrac{1}{2}$,所以

$$\lim_{x\to 1}f(x)\neq f(1).$$

因此,点 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的间断点(图 1-37).但如果改变函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的定义:令 $f(1)=1$,那么 $f(x)$ 在 $x=1$ 成为连续.所以 $x=1$ 也称为该函数的可去间断点.

例 5　函数

$$f(x)=\begin{cases}x-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ x+1 & x>0.\end{cases}$$

这里，当 $x\to 0$ 时，

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(x-1)=-1,\quad \lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(x+1)=1.$$

左极限与右极限虽都存在，但不相等，故极限 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在，所以点 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的间断点（图 1-38）. 因 $y=f(x)$ 的图形在 $x=0$ 处产生跳跃现象，我们称 $x=0$ 为函数 $f(x)$ 的跳跃间断点.

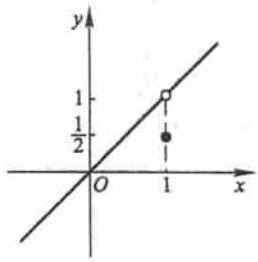


图 1-37

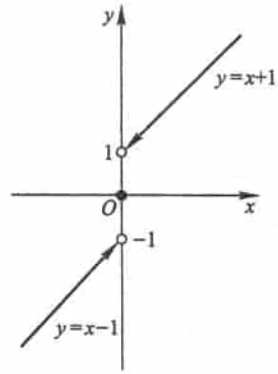


图 1-38

上面举了一些间断点的例子. 通常把间断点分成两类：如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点，但左极限 $f(x_0^-)$ 及右极限 $f(x_0^+)$ 都存在，那么 x_0 称为函数 $f(x)$ 的第一类间断点. 不是第一类间断点的任何间断点，称为第二类间断点. 在第一类间断点中，左、右极限相等者称为可去间断点，不相等者称为跳跃间断点. 无穷间断点和振荡间断点显然是第二类间断点.

习题 1-8

1. 设 $y=f(x)$ 的图形如图 1-39 所示，试指出 $f(x)$ 的全部间断点，并对可去间断点补充或修改函数值的定义，使它成为连续点.

2. 研究下列函数的连续性，并画出函数的图形：

(1) $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2;\end{cases}$

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 1, & x<-1 \text{ 或 } x>1.\end{cases}$

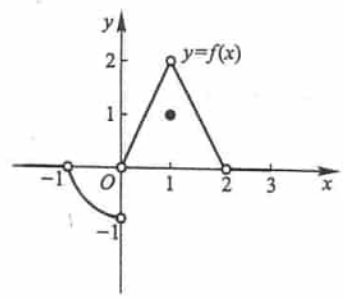


图 1-39

3. 下列函数在指出的点处间断，说明这些间断点属于哪一类. 如果是可去间断点，那么补充或改变函数的定义使它连续：

(1) $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$，$x=1$，$x=2$；　　(2) $y=\dfrac{x}{\tan x}$，$x=k\pi$，$x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$　$(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$；

(3) $y=\cos^2\dfrac{1}{x}$，$x=0$；　　(4) $y=\begin{cases}x-1, & x\leqslant 1,\\ 3-x, & x>1,\end{cases}$　$x=1$.

4. 讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}x$　$(n\in\mathbf{N}_+)$ 的连续性，若有间断点，则判别其类型.

5. 下列陈述中，哪些是对的，哪些是错的？如果是对的，说明理由；如果是错的，试给出一个反例.

(1) 如果函数 $f(x)$ 在 a 连续，那么 $|f(x)|$ 也在 a 连续；

(2) 如果函数 $|f(x)|$ 在 a 连续，那么 $f(x)$ 也在 a 连续.

*6. 证明：若函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续且 $f(x_0)\neq 0$，则存在 x_0 的某一邻域 $U(x_0)$，当 $x\in U(x_0)$ 时，$f(x)\neq 0$.

*7. 设

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in\mathbf{Q},\\ 0, & x\in\mathbf{R}\backslash\mathbf{Q},\end{cases}$$

证明：

(1) $f(x)$ 在 $x=0$ 连续；

(2) $f(x)$ 在非零的 x 处都不连续.

8. 设 $f(x)$ 对任意实数 x,y，有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，且 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，证明：$f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续.

第九节　连续函数的运算与初等函数的连续性

一、连续函数的和、差、积、商的连续性

由函数在某点连续的定义和极限的四则运算法则，立即可得出下面的定理：

定理 1　设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 连续，则它们的和（差）$f\pm g$、积 $f\cdot g$ 及商 $\dfrac{f}{g}$（当 $g(x_0)\neq 0$ 时）都在点 x_0 连续.

例 1　因 $\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$，$\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}$，而 $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$ 都在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内连续（第八节），故由定理 1 知 $y=\tan x$ 和 $y=\cot x$ 在它们的定义域内是连续的.

二、反函数与复合函数的连续性

反函数和复合函数的概念已经在第一节中讲过，这里来讨论它们的连续性.

定理 2　如果函数 $y=f(x)$ 在区间 I_x 上单调增加（或单调减少）且连续，那么它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 也在对应的区间 $I_y=\{y\mid y=f(x),x\in I_x\}$ 上单调增加（或单调减少）且连续.

证明从略.

例 2　由于 $y=\sin x$ 在闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调增加且连续，所以它的反函数 $y=\arcsin x$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上也是单调增加且连续的.

同样，应用定理 2 可证：$y=\arccos x$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上单调减少且连续，$y=\arctan x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内单调增加且连续，$y=\operatorname{arccot} x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内单调减少且连续.

总之，反三角函数 $y=\arcsin x$，$y=\arccos x$，$y=\arctan x$，$y=\operatorname{arccot} x$ 在它们的定义域内都是连续的.

定理 3　设函数 $y=f[g(x)]$ 由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，$\mathring{U}(x_0)\subset D_{f\circ g}$. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=u_0$，而函数 $y=f(u)$ 在 $u=u_0$ 连续，则

$$\lim_{x\to x_0}f[g(x)]=\lim_{u\to u_0}f(u)=f(u_0). \tag{9-1}$$

证　在第五节定理 6 中，令 $A=f(u_0)$（这时 $f(u)$ 在点 u_0 连续），并取消“存在 $\delta_0>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 时，有 $g(x)\neq u_0$”这个条件，便得上面的定理. 这里可以取消条件 $g(x)\neq u_0$ 的理由是：$\forall\varepsilon>0$，使 $g(x)=u_0$ 成立的那些点 x，显然也使 $|f[g(x)]-f(u_0)|<\varepsilon$ 成立. 因此就没有必要附加条件 $g(x)\neq u_0$ 了.

因为在定理 3 中有

$$\lim_{x\to x_0}g(x)=u_0,\quad \lim_{u\to u_0}f(u)=f(u_0),$$

故(9-1)式又可写成

$$\lim_{x\to x_0}f[g(x)]=f[\lim_{x\to x_0}g(x)]. \tag{9-2}$$

(9-1)式表示，在定理 3 的条件下，如果作代换 $u=g(x)$，那么求 $\lim\limits_{x\to x_0}f[g(x)]$ 就化为求 $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)$，这里 $u_0=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

(9-2)式表示，在定理 3 的条件下，求复合函数 $f[g(x)]$ 的极限时，函数符号 f 与极限号 $\lim$ 可以交换次序.

把定理 3 中的 $x\to x_0$ 换成 $x\to\infty$，可得类似的定理.

例 3　求 $\lim\limits_{x\to 3}\sqrt{\dfrac{x-3}{x^2-9}}$.

解　$y=\sqrt{\dfrac{x-3}{x^2-9}}$ 可看作由 $y=\sqrt{u}$ 与 $u=\dfrac{x-3}{x^2-9}$ 复合而成. 因为 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^2-9}=\dfrac{1}{6}$, 而函数 $y=\sqrt{u}$ 在点 $u=\dfrac{1}{6}$ 连续, 所以

$$\lim_{x\to 3}\sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}=\sqrt{\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-9}}=\sqrt{\frac{1}{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}.$$

定理 4　**设函数 $y=f[g(x)]$ 是由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成, $U(x_0)\subset D_{f\circ g}$. 若函数 $u=g(x)$ 在 $x=x_0$ 连续, 且 $g(x_0)=u_0$, 而函数 $y=f(u)$ 在 $u=u_0$ 连续, 则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在 $x=x_0$ 也连续.**

证　只要在定理 3 中令 $u_0=g(x_0)$, 这就表示 $g(x)$ 在点 x_0 连续, 于是由 (9-1) 式得

$$\lim_{x\to x_0}f[g(x)]=f(u_0)=f[g(x_0)],$$

这就证明了复合函数 $f[g(x)]$ 在点 x_0 连续.

例 4　讨论函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 的连续性.

解　函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 可看作是由 $u=\dfrac{1}{x}$ 及 $y=\sin u$ 复合而成的. $u=\dfrac{1}{x}$ 当 $-\infty<x<0$ 和 $0<x<+\infty$ 时是连续的, $y=\sin u$ 当 $-\infty<u<+\infty$ 时是连续的. 根据定理 4, 函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在无限区间 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 内是连续的.

三、初等函数的连续性

前面证明了三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.

我们指出 (但不详细讨论), 指数函数 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$) 对于一切实数 x 都有定义, 且在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内是单调的和连续的, 它的值域为 $(0,+\infty)$.

由指数函数的单调性和连续性, 引用定理 2 可得: 对数函数 $y=\log_a x$ ($a>0$, $a\neq 1$) 在区间 $(0,+\infty)$ 内单调且连续.

幂函数 $y=x^\mu$ 的定义域随 μ 的值而异, 但无论 μ 为何值, 在区间 $(0,+\infty)$ 内幂函数总是有定义的. 下面我们来证明, 在 $(0,+\infty)$ 内幂函数是连续的. 事实上, 设 $x>0$, 则

$$y=x^\mu=a^{\mu\log_a x},$$

因此, 幂函数 x^μ 可看作是由 $y=a^u$, $u=\mu\log_a x$ 复合而成的, 由此, 根据定理 4, 它在 $(0,+\infty)$ 内连续. 如果对于 μ 取各种不同值加以分别讨论, 可以证明 (证明从略) 幂函

数在它的定义域内是连续的.

综合起来得到:**基本初等函数在它们的定义域内都是连续的.**

最后,根据第一节中关于初等函数的定义,由基本初等函数的连续性以及本节定理1、定理4可得下列重要结论:**一切初等函数在其定义区间内都是连续的.**所谓定义区间,就是包含在定义域内的区间.

释疑解难 1-8

根据函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的定义,如果已知 $f(x)$ 在点 x_0 连续,那么求 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 的极限时,只要求 $f(x)$ 在点 x_0 的函数值就行了.因此,上述关于初等函数连续性的结论提供了求极限的一个方法,这就是:如果 $f(x)$ 是初等函数,且 x_0 是 $f(x)$ 的定义区间内的点,那么

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0).$$

例如,点 $x_0=0$ 是初等函数 $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ 的定义区间 $[-1,1]$ 上的点,所以 $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1-x^2}=\sqrt{1}=1$;又如点 $x_0=\dfrac{\pi}{2}$ 是初等函数 $f(x)=\ln\sin x$ 的一个定义区间 $(0,\pi)$ 内的点,所以

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\ln\sin x=\ln\sin\frac{\pi}{2}=0.$$

例5　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}$ $(a>0,a\neq 1)$.

解　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}=\log_a e=\dfrac{1}{\ln a}$.

例6　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$ $(a>0,a\neq 1)$.

解　令 $a^x-1=t$,则 $x=\log_a(1+t)$,当 $x\to 0$ 时 $t\to 0$,于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\log_a(1+t)}=\ln a.$$

例7　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^\alpha-1}{x}$ $(\alpha\in\mathbf{R})$.

解　令 $(1+x)^\alpha-1=t$,则当 $x\to 0$ 时,$t\to 0$,于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{(1+x)^\alpha-1}{\ln(1+x)^\alpha}\cdot\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}\right]=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}=\alpha.$$

由例5、例6、例7可得下列三个常用的等价无穷小关系式:

$$\ln(1+x)\sim x\ (x\to 0),$$

$$e^x-1\sim x\ (x\to 0),$$

$$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x\ (x\to 0).$$

例 8　求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$.

解　因为

$$(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}=(1+2x)^{\frac{1}{2x}\cdot\frac{x}{\sin x}\cdot 6}=\mathrm{e}^{6\cdot\frac{x}{\sin x}\ln(1+2x)^{\frac{1}{2x}}},$$

利用定理 3 及极限的运算法则，便有

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\left[6\cdot\frac{x}{\sin x}\cdot\ln(1+2x)^{\frac{1}{2x}}\right]}=\mathrm{e}^{6}.$$

一般地，对于形如 $u(x)^{v(x)}$ $(u(x)>0, u(x)\neq 1)$ 的函数（通常称为幂指函数），如果

$$\lim u(x)=a>0,\quad \lim v(x)=b,$$

那么

$$\lim u(x)^{v(x)}=a^{b}.$$

注意　这里三个 lim 都表示在同一自变量变化过程中的极限.

例题精讲
1-5

习题 1-9

1. 求函数 $f(x)=\dfrac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 的连续区间，并求极限 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$，$\lim\limits_{x\to -3}f(x)$ 及 $\lim\limits_{x\to 2}f(x)$.

2. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 连续，证明函数

$$\varphi(x)=\max\{f(x),g(x)\},\quad \psi(x)=\min\{f(x),g(x)\}$$

在点 x_0 也连续.

3. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{x^2-2x+5}$；　(2) $\lim\limits_{\alpha\to\frac{\pi}{4}}(\sin 2\alpha)^3$；　(3) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\ln(2\cos 2x)$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$；　(5) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}}{x-1}$；　(6) $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{\sin x-\sin\alpha}{x-\alpha}$；

(7) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x})$；　(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1-\frac{1}{2}x^2\right)^{\frac{2}{3}}-1}{x\ln(1+x)}$.

4. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$；　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\ln\dfrac{\sin x}{x}$；　(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{x}{2}}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}(1+3\tan^2 x)^{\cot^2 x}$；　(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{6+x}\right)^{\frac{x-1}{2}}$；　(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\sqrt{1+\sin^2 x}-x}$；

(7) $\lim\limits_{x\to e}\dfrac{\ln x-1}{x-e}$；　(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{x}+1}{\sqrt[3]{(1-x)(1+x)}-1}$；　(9) $\lim\limits_{x\to\infty}x(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x}}-1)$；